

Kit Avanzado 5

Impresión 3D para Prototipado y Utillajes

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Componentes del KIT y verificables	
Relevamiento de necesidades y definición de casos de uso	• Relevamiento de necesidades de prototipado y utillajes en desarrollo de producto, ingeniería, mantenimiento y/o producción, identificando problemas concretos (tiempos, costos, disponibilidad, calidad/ergonomía). • Selección de un conjunto de casos piloto (piezas y utillajes simples) con criterios explícitos: impacto esperado, factibilidad de impresión, frecuencia de uso y facilidad de validación. Verificables: informe de relevamiento y listado de casos piloto priorizados, con una breve ficha por caso (qué problema resuelve, pieza/utillaje, área usuaria, y criterio de aceptación).
Selección, suministro e instalación de equipamiento de impresión 3D	• Selección de tecnología y modelo/s de impresora/s 3D adecuadas al tipo de piezas y volumen esperado. • Suministro e instalación de las impresoras 3D y software de preparación de impresión. • Puesta en marcha inicial, pruebas básicas y ajuste de parámetros principales. Verificables: lista de equipamiento instalado, evidencias fotográficas y acta de puesta en marcha.
Implementación del flujo de trabajo CAD–impresión–validación	• Definición del flujo de trabajo desde CAD hasta impresión y validación (formatos, responsabilidades, aprobación de piezas a imprimir, parámetros mínimos y registro). • Preparación de archivos de impresión para los casos piloto (orientación, soportes, parámetros principales) y ejecución de las impresiones con registro de resultados (tiempos, material, incidencias). • Postproceso básico cuando aplique (retiro de soportes, curado/lijado simple, verificación dimensional básica). Verificables: documentación del flujo de trabajo, ejemplos de archivos preparados y registro de piezas impresas durante el piloto (al menos: pieza/caso, fecha, material, tiempo de impresión, resultado “OK/NO OK” y observaciones).

Evaluación de resultados y ajustes de diseño	• Evaluación conjunta de prototipos y utillajes impresos con el área usuaria (funcionalidad, ajuste, ergonomía y/o impacto esperado en tiempos/calidad). • Cuando corresponda, ajustes de diseño y nuevas iteraciones de impresión para al menos un caso piloto. Verificables: informe breve de evaluación por caso y evidencia de mejora en al menos 1 caso (por ejemplo: comparación “situación inicial vs. piloto” en una métrica simple: tiempo de obtención del prototipo, costo estimado, tiempo de ajuste, o reducción de reproceso asociado al utillaje).
Procedimientos y capacitación	• Elaboración de procedimientos básicos de uso, mantenimiento y seguridad de las impresoras 3D. • Capacitación a entre 3 y 8 personas clave (diseño, ingeniería, producción, mantenimiento) en el uso de la tecnología. Verificables: manuales/procedimientos entregados y listas de participantes en capacitaciones.
Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	El KIT AVZ-05 podrá ofrecerse en distintas modalidades (célula on-premise, combinación de equipamiento propio con servicios externos o integración a flujos de diseño existentes). En todos los casos deberá existir una empresa Proveedora habilitada responsable integral del KIT, que podrá apoyarse en fabricantes de impresoras 3D, distribuidores y consultores.
Modalidad A – Célula de impresión 3D on-premise	Tipo de Proveedor: empresas que suministran e instalan impresoras 3D y brindan servicios de soporte y capacitación. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • equipamiento, • software de preparación, • puesta en marcha, • asistencia técnica, • capacitación.
Modalidad B – Equipamiento propio con servicios externos complementarios	Tipo de Proveedor: empresas que combinan la instalación de impresoras en la planta con servicios externos de impresión y diseño para piezas más complejas. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • equipamiento, • soporte de diseño, • impresión externa de casos específicos, • capacitación.
Modalidad C – Solución mixta integrada al flujo de diseño y mejora continua	Tipo de Proveedor: empresas que integran la impresión 3D a los procesos de diseño CAD y mejora continua ya existentes. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • definición de flujos, • integraciones con herramientas CAD/PLM cuando corresponda, • documentación, • capacitación. Nota de implementación y elegibilidad (gobernanza): este KIT se implementa como piloto y deja instalada una capacidad reutilizable (célula y flujo de trabajo).

	La elegibilidad del Crédito Fiscal se limita a los entregables y verificables del piloto y a los topes del KIT. No se admitirá la repetición del mismo KIT para “otra parte de la planta” cuando ello implique financiar nuevamente la misma solución sin un salto verificable de alcance/funcionalidad; ampliaciones posteriores (más equipos, más tecnologías, producción en serie, o capacidades avanzadas) deberán financiarse por fuera de los límites del KIT.
--	---